

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes (ISTE)



Materia:

Gestion de innovación (381)

Ensayo Unidad 1

Alumno:

Leon Bon Carlos Egren (1299234)

Fecha de realización:

6 de marzo de 2026

Fecha de entrega:

6 de marzo de 2026

Fundamentos legales

Para nosotros como ingenieros de software a veces es común pensar que nuestro trabajo solo es tirar código y que las aplicaciones funcionen pero la realidad es que estamos metidos en un mundo legal bastante complejo desde que escribimos la primera línea de un programa. En México la protección de lo que creamos no es algo opcional si queremos evitar problemas a futuro y por eso es clave entender cómo funcionan las instituciones y las leyes que nos cuidan. No es lo mismo registrar una marca que proteger el código fuente y aunque parezcan trámites burocráticos parecidos tienen objetivos y autoridades totalmente diferentes.

Una de las primeras cosas que debemos tener claras es la diferencia entre el IMPI y el INDAUTOR. El INDAUTOR es donde realmente protegemos el alma de nuestro trabajo que es el código fuente. La ley en México ve al software como una obra literaria así que lo que escribimos tiene derechos de autor desde su creación. Por otro lado el IMPI se encarga de la propiedad industrial que en nuestro caso sirve más para registrar la marca de la app o el nombre comercial del proyecto. Es curioso porque aunque el software es una herramienta técnica la ley no permite patentar un algoritmo o un programa tal cual como si fuera una máquina porque se consideran ideas o métodos y las ideas no se patentan según el artículo 14 de la LFDA.

Cuando analizamos la propiedad intelectual, a veces nos centramos tanto en el trámite legal que olvidamos el impacto económico que esto tiene. La gestión de la innovación no se trata solo de crear algo nuevo, sino de asegurar que esa creación tenga un valor de mercado que pueda ser defendido ante terceros. En el caso de los derechos patrimoniales que duran cien años después de la muerte del autor, es fundamental entender que la ley no busca ser un obstáculo para la creatividad, sino crear un marco donde la inversión en desarrollo tecnológico sea segura. Si una empresa o un programador independiente no tuviera la certeza de que su trabajo está protegido, simplemente no habría incentivos para arriesgar capital o tiempo en proyectos de tecnología emergente, lo cual frenaría por completo la innovación en México.

Otro aspecto donde podemos profundizar es en la dualidad de los derechos morales y patrimoniales en la vida real. A menudo, como desarrolladores, sentimos que el código es una extensión de nuestro pensamiento, y por eso nos duele cuando una empresa se queda con los

derechos patrimoniales tras una relación laboral subordinada. Sin embargo, desde una perspectiva de gestión, esto es necesario para que las organizaciones puedan escalar sus productos sin depender de la permanencia de cada programador individual. Lo que es crucial entender es que los derechos morales (el derecho a ser reconocido como el autor de esa línea de código específica) son inalienables, lo cual nos protege de que alguien más se adjudique nuestra autoría. Este equilibrio es lo que permite que la industria del software en nuestro país crezca sin perder la ética profesional.

Si nos adentramos más en la parte del IMPI y la propiedad industrial, debemos reflexionar sobre la importancia estratégica de las marcas en el software. Registrar una marca ante el IMPI no es solo un trámite administrativo, es la construcción de un activo intangible que puede valer mucho más que el código fuente mismo. La fidelidad del usuario, la reputación de la aplicación en las tiendas digitales y el posicionamiento de mercado dependen totalmente de esa protección. Cuando un tercero intenta infringir estas reglas, no solo está robando una idea, está dañando la confianza que el usuario final deposita en nosotros. Por eso, el hecho de que existan autoridades como el IMPI para resolver estas infracciones es vital para que las reglas del juego sean claras y nadie pueda tomar ventaja de una marca bien establecida.

Derechos y contratos

Un tema que siempre causa dudas es a quién le pertenece lo que programamos especialmente cuando estamos contratados por una empresa. Si yo trabajo para una Fintech y desarrollo un módulo de seguridad aunque yo sea el autor físico los derechos patrimoniales que son los que permiten ganar dinero con el software le pertenecen a la empresa porque hay una relación laboral subordinada. Yo me quedo con los derechos morales que básicamente es el reconocimiento de que yo lo hice pero no puedo llevarme el código al renunciar ni exigir regalías. Esto cambia mucho cuando trabajas como freelance. Si no hay un contrato de por medio que diga que estás cediendo los derechos y solo entregas una factura por servicios legalmente tú sigues siendo el dueño de la obra. Me parece importante resaltar que el cliente no podría revender ese software a un tercero sin tu permiso porque la ley protege al creador original a menos que se estipule lo contrario por escrito.

Algo que me llamó la atención es cuánto tiempo dura esta protección. Los derechos patrimoniales en México son larguísimos y duran toda la vida del autor y cien años más

después de que fallece. Si una empresa registra un software hoy en 2024 ese código no pasará al dominio público hasta el año 2124. Es una protección muy fuerte comparada con otras industrias. Además no es obligatorio registrar el software ante el INDAUTOR para tener derechos porque desde el momento en que el código está terminado ya estamos protegidos. El registro es más que nada para tener un papel legal por si alguien nos llega a plagiar y necesitamos demostrarlo ante un juez.

También está el tema de la ingeniería inversa que es muy común en nuestra carrera. La ley mexicana es justa en este sentido porque permite descompilar un software si el objetivo es lograr la interoperabilidad es decir que nuestro sistema pueda comunicarse con otro que no tiene una API pública. Mientras no estemos robando código para hacer un producto igual la ley nos respalda para que la tecnología siga avanzando y no se quede estancada por falta de conexión entre plataformas.

Cuando hablamos de la propiedad de lo que creamos, es necesario considerar escenarios que a veces parecen sacados de una película pero que en la vida real pasan seguido. Por ejemplo, si un programador desarrolla código en su tiempo libre pero usando la laptop de la empresa, ese código pertenece a la compañía a menos que exista un contrato que diga lo contrario. Es un punto crucial porque muchos compañeros creen que por hacerlo fuera del horario laboral ya es suyo, pero el uso de recursos de la empresa cambia las reglas del juego. Otro caso interesante es el de la obra por encargo. En estos contratos, aunque el programador ceda los derechos patrimoniales para que la empresa pueda comercializar el software, la ley es clara en que el programador puede conservar sus derechos morales, manteniendo el reconocimiento como autor de la obra.

También debemos ser muy cuidadosos con el uso de código de terceros, como cuando tomamos fragmentos de sitios tipo Stack Overflow. Si ese código tiene una licencia como la MIT, podemos usarlo para proyectos comerciales siempre y cuando incluyamos el aviso de derechos de autor original, si no lo hacemos, ahí es donde empezamos a meternos en problemas legales. Esto se diferencia mucho de las prácticas de piratería, donde la comercialización de licencias falsas o el uso no autorizado es un delito grave. En México, las sanciones por piratería de software son bastante severas, pudiendo llegar a multas de miles de días de salario mínimo y varios años de cárcel. Además, es importante recordar que cuando el

software se desarrolla para el Gobierno Federal, los derechos morales se quedan con el ingeniero, pero los derechos patrimoniales pasan directamente al Estado.

La protección legal también alcanza otros elementos que no son solo el código fuente. Por ejemplo, la interfaz gráfica de usuario o GUI está protegida bajo la Ley Federal del Derecho de Autor, específicamente en lo que se refiere a la iconografía y las composiciones visuales. Incluso las bases de datos pueden ser registradas como una compilación, protegiendo no los datos en sí, sino la estructura, el diseño y el trabajo de indexación que nosotros realizamos. Esto es lo que permite que una empresa no pueda simplemente copiar nuestra base de datos argumentando que la información es de dominio público, la ley protege nuestra propiedad intelectual sobre la forma en que organizamos esa información.

Finalmente, existen situaciones donde un usuario legítimo necesita hacer modificaciones, como cuando un software tiene un bug y el proveedor ya no da soporte técnico. En estos casos, modificar el código binario para lograr la interoperabilidad o hacer una copia de respaldo para seguridad no debería ser considerado una infracción, ya que no se está buscando un lucro indebido sino mantener la utilidad de una licencia que fue adquirida legalmente. Por el contrario, crear parches o "cracks" para eludir candados digitales es un delito, independientemente de si se busca comercializarlo o no, ya que atenta contra las medidas tecnológicas de protección del autor.

Ética y nuevas tecnologías

Más allá de lo que dice la ley sobre la propiedad del software, es importante reflexionar sobre la responsabilidad ética que tenemos al innovar. Un punto que discutimos mucho en clase es la figura de la inteligencia artificial. Aunque hoy en día parece que la IA lo hace todo, en México un algoritmo no puede ser considerado "autor" bajo ninguna circunstancia. Los derechos de autor están reservados estrictamente para personas físicas, por lo que, si una herramienta de IA genera código o contenido, la titularidad siempre recaerá en la empresa o la persona que desarrolló esa tecnología, pero nunca en el software por sí solo. Esto marca una frontera muy clara entre lo que es una herramienta y lo que es un creador, algo que a veces se confunde en la industria.

Otro escenario que nos pone a prueba es el registro de marcas relacionadas con nuestro software. Supongamos que lanzamos una app con un nombre pegajoso, ese nombre, a

diferencia del código fuente, se registra ante el IMPI y tiene una vigencia de 10 años, los cuales se pueden renovar. Es curioso ver cómo conviven tanto el INDAUTOR protegiendo el contenido lógico y creativo, como el IMPI protegiendo la identidad comercial del producto. Si llegamos a tener un problema administrativo, como que alguien nos venda licencias falsas o nos copie el nombre comercial, es el IMPI quien tiene la competencia para resolver esas infracciones en materia de comercio.

También está el tema del registro del software en sí. Aunque ya mencioné que el derecho de autor nace con la creación, el registro ante el INDAUTOR nos da una ventaja estratégica. Si alguien nos plagia una obra y no tenemos ese registro, es mucho más difícil demostrar ante un juez quién fue el primero en crear el código. La ley es muy específica al mencionar que si un estudiante crea un algoritmo y alguien se lo roba antes de que él lo registre, el estudiante sigue siendo el dueño legítimo desde el momento de la creación, pero el proceso legal para demostrarlo sin el registro se complica muchísimo. En este sentido, registrar nuestras obras no es solo un trámite administrativo, es una forma de blindar nuestro trabajo frente a personas que buscan sacar provecho del esfuerzo ajeno sin haber hecho nada.

Por último, hay que considerar qué pasa con los derechos cuando el autor fallece sin dejar herederos. En una situación así, los derechos patrimoniales no desaparecen, sino que pasan al Estado. La obra permanece protegida bajo los derechos de autor por un tiempo definido, y es solo después de que se cumple ese plazo de 100 años cuando la obra finalmente pasa a ser de dominio público. Es una visión a largo plazo que tiene la ley para asegurar que el legado intelectual del programador siga siendo respetado, incluso cuando ya no estemos presentes para reclamarlo. Todo esto demuestra que, como ingenieros, no solo escribimos instrucciones para una computadora, sino que estamos creando activos intelectuales que tienen un peso legal y un valor histórico bastante profundo.

Para cerrar este análisis sobre la gestión de la innovación, es importante aterrizar todos estos conceptos en situaciones cotidianas. A menudo, nos enfrentamos a la necesidad de proteger lo que construimos, no solo por cumplir con la ley, sino como una estrategia de supervivencia profesional. En el taller, revisamos cómo las herramientas que utilizamos día a día, desde las licencias de software hasta los contratos de desarrollo, definen nuestra libertad de acción. Por ejemplo, cuando trabajamos con código abierto, es una lección obligatoria aprender a distinguir qué tipo de licencia estamos usando, no es lo mismo una licencia que te obliga a

compartir tus cambios, como la GPL, a una más permisiva como la MIT. Ignorar estos detalles no es solo un descuido administrativo, puede ser la causa de que un proyecto comercial se detenga por completo ante una demanda por violación de términos.

Contexto en Tijuana

Un punto que no podemos ignorar al analizar nuestro contexto es la posición estratégica de Tijuana dentro del ecosistema de innovación en México. Siendo una ciudad fronteriza, nuestra dinámica es distinta a la del resto del país; nos enfrentamos a una industria transfronteriza que demanda estándares globales y una constante colaboración entre la academia y las empresas de tecnología asentadas en la región. Esta particularidad nos obliga a ser aún más meticulosos con la propiedad intelectual, pues los desarrollos que surgen en nuestras facultades tienen el potencial de ser adoptados por empresas que operan bajo normativas binacionales. En la práctica, esto significa que el ingeniero no solo debe conocer la LFDA mexicana, sino también entender cómo proteger su propiedad para evitar fugas de tecnología en un mercado tan acelerado. La sinergia que logremos crear entre nuestras universidades y las empresas locales es lo que determinará si Tijuana logra consolidarse no sólo como un centro de manufactura, sino como un verdadero hub de desarrollo de software e innovación de alto nivel.

Asimismo, otro punto clave que reforzamos fue el tema de los contratos. En la práctica, aprendimos que cualquier acuerdo de trabajo debe ser explícito. Si como freelance no firmamos un contrato que especifique la cesión de derechos patrimoniales, corremos el riesgo de encontrarnos con clientes que, al no tener claro quién es el dueño, intentan revender soluciones que nosotros desarrollamos. Lo más sano para nuestra carrera es estandarizar un contrato de servicios donde quede plasmado que, aunque entregamos el código, nosotros conservamos los derechos morales y, si es necesario, establecemos cláusulas de mantenimiento y propiedad intelectual muy claras desde el principio.

Finalmente, la gestión de la innovación también implica saber cuándo pedir ayuda y cuándo ser cautelosos. El uso de la ingeniería inversa para la interoperabilidad es una herramienta poderosísima, pero debe manejarse con cuidado; el artículo 148 de la LFDA es nuestro mejor aliado en esos casos, siempre y cuando el objetivo sea conectar sistemas y no replicar funcionalidades ajenas. En resumen, todo lo visto en esta unidad nos enseña que un buen

ingeniero de software no es solo quien domina el lenguaje de programación, sino quien entiende cómo su código encaja dentro del sistema legal vigente para que su trabajo sea sostenible, rentable y, sobre todo, legítimo a largo plazo.

Transferencia tecnológica

Al analizar la transición desde los fundamentos legales del cuestionario inicial hasta los modelos de transferencia tecnológica discutidos en los talleres, nos damos cuenta de que la ingeniería de software en México no es una actividad aislada. La conexión entre la investigación académica y el sector productivo (que analizamos a través de modelos como la Triple Hélice) depende directamente de una gestión correcta de la propiedad intelectual. En nuestra práctica de taller vimos cómo el Conahcyt y las Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTT) actúan como el puente necesario para que el código que desarrollamos en la universidad no se quede archivado, sino que llegue al mercado.

Este proceso de transferencia de conocimiento es donde el marco legal del INDAUTOR y el IMPI cobra un sentido estratégico. No se trata solo de registrar un software por cumplir, sino de que, mediante modelos de innovación abierta, podamos colaborar con la industria sin perder el control de nuestros activos. Por ejemplo, en el desarrollo de software para el sector médico que exploramos en el reporte de la práctica 2, la propiedad intelectual se convierte en el mecanismo que permite que una institución académica y una empresa privada puedan compartir riesgos y beneficios. Si no tuviéramos claro quién posee los derechos morales y patrimoniales (puntos que se aclaran a lo largo del cuestionario 1), cualquier intento de colaboración bajo un modelo de cuádruple hélice sería inviable por la inseguridad jurídica.

Además, esta visión integral nos permite ver que la transferencia tecnológica es, en esencia, una forma de proteger la innovación regional, especialmente aquí en Tijuana, donde la industria transfronteriza demanda estándares muy altos. La capacidad de un ingeniero para gestionar sus propios activos intelectuales, mientras aplica estrategias de transferencia, es lo que diferencia a un profesional que solo "hace programas" de uno que realmente "gestiona innovación". Aprendimos que aunque todavía enfrentamos retos importantes en cuanto a inversión y falta de cultura sobre la protección legal, el conocimiento de la LFDA y la LFT es nuestra herramienta principal para transformar ideas académicas en productos que generen un impacto real en la sociedad y en la economía del país.

Conclusión

A manera de cierre, después de analizar los tres trabajos realizados de esta unidad, queda claro que la labor del ingeniero de software va mucho más allá de la simple escritura de código. Estamos en un ecosistema donde la innovación debe ser gestionada con precisión, entendiendo que cada línea de software es un activo legalmente protegible. La transición desde el aprendizaje de las leyes básicas, hasta la comprensión de modelos complejos de transferencia como la Triple Hélice en nuestra región de Tijuana, nos ofrece una ventaja competitiva enorme.

Entender que el software, como objeto de propiedad intelectual, requiere una estrategia de protección diferenciada (donde el INDAUTOR salvaguarda nuestra autoría creativa y el IMPI protege nuestra presencia comercial) es el primer paso para dejar de ser solo programadores y convertirnos en gestores de tecnología. Los retos que enfrentamos en México, como la brecha de inversión o la necesidad de una mejor cultura de protección, no deben verse como barreras, sino como áreas de oportunidad donde nuestra capacidad técnica puede marcar la diferencia. Al final, lo que hemos aprendido en estas prácticas nos deja una lección fundamental: la verdadera innovación no ocurre solo en el editor de código, sino en el diseño de un modelo donde la ciencia, el negocio y el marco legal se encuentran para generar valor real en nuestra sociedad.

Referencias

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1970, 1 de abril). *Ley Federal del Trabajo*. [Última reforma publicada en el DOF el 12 de diciembre de 2023]. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf>

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1996, 24 de diciembre). *Ley Federal del Derecho de Autor*. [Última reforma publicada en el DOF el 01 de julio de 2020]. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFDA.pdf>

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2020, 1 de julio). *Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial*. [Última reforma publicada en el DOF el 01 de julio de 2020]. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI.pdf>

Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of university-industry-government relations. *Research Policy*, 29(2), 109–123. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(99\)00055-4](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4)

Instituto Nacional del Derecho de Autor. (2025). *Registro de obra: Programas de computación*. <https://www.indautor.gob.mx>

Secretaría de Economía. (2025). *Propiedad Intelectual en el T-MEC*. <https://www.gob.mx/se>

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2024). *Jurisprudencia sobre Derechos de Autor en Entornos Digitales*. <https://www.scjn.gob.mx>